

Занятие 6. Равномерно непрерывное.

14 октября 2020 г.

Старые задачи

1. Вычислите следующие пределы:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \tan x}{\tan \sin x}$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + 2^x) \cdot \ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}, \quad a, b, c > 0$.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \left(2^{\frac{n\sqrt{n} - (n+1)\sqrt{n+1}}{\sqrt{9n-2}}}\right)$.

Новые задачи

2. (Теорема Штольца) Пусть последовательность b_n положительна, не ограничена, и возрастает. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}, \quad (1)$$

если второй предел существует.

3. Вычислите следующие пределы

1. $x_n = \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^{p+1}}, \quad p > -1;$
2. $x_n = \frac{\sum_{k=1}^n a^k k!}{a^n n!}, \quad a > 0;$

4. Выведите из теоремы Штольца теорему Чезаро: если $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L \in \mathbb{R}$, то $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$.

5. Укажите наибольший возможный параметр α , такой что следующие функции α -гёльдеровы:

- $f(x) = x^\beta, \quad x \in [0, 1];$
- $f(x) = x^\beta, \quad x \geq 0;$
- $f(x) = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1].$

6. Существует ли непостоянная 2-гёльдерова функция, заданная на отрезке $[0, 1]$? А на канторовском множестве?

7. Являются ли эти функции равномерно непрерывными?

- $\sqrt{x}, \quad x \in [1, \infty);$
- $\sin x^2, \quad x \in [1, \infty);$
- $\frac{1}{\pi - 2 \arctan x}, \quad x \in [1, \infty);$
- $x \log x \quad x \in [0, 1].$

8. (*) Существует ли непрерывная на отрезке $[0, 1]$ функция f , множества постоянства которой счётны?